

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

GUÍA ASTRONÓMICA: 8. ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

Por Juan Carlos Vallejo Velásquez

Dirección: Prof. Gonzalo Duque-Escobar

**Trabajo de la Maestría en la Enseñanza de
las Ciencias Exactas y Naturales**

Manizales, Enero de 2014

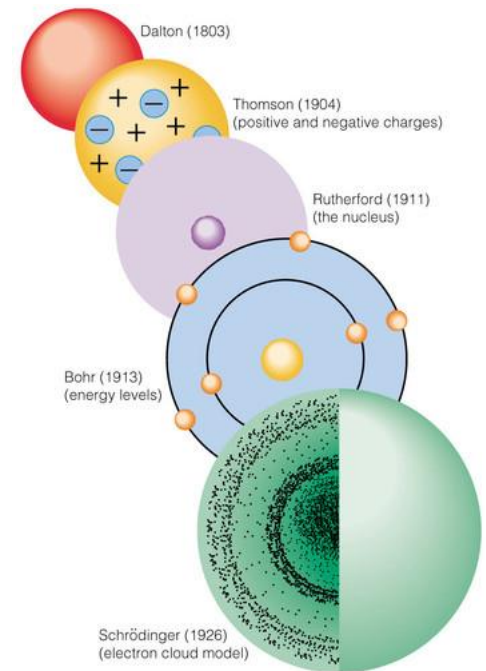
GUÍA ASTRONÓMICA: 8. ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

PARTICULAS ELEMENTALES

Dalton a principios del siglo XIX, propuso como bloque elemental de la materia los átomos. A principios del siglo XX, Rutherford descubre que el átomo posee electrones en torno a un núcleo, atados por fuerzas electromagnéticas. Para investigar el núcleo se construyen los aceleradores de protones y las colisiones ponen en evidencia partículas elementales, que a mediados de los 60 se dan a conocer. Ellas tienen propiedades como masa, spin y estabilidad.



(LHC) Gran colisionador de Hadrones
www.distrogeek.com



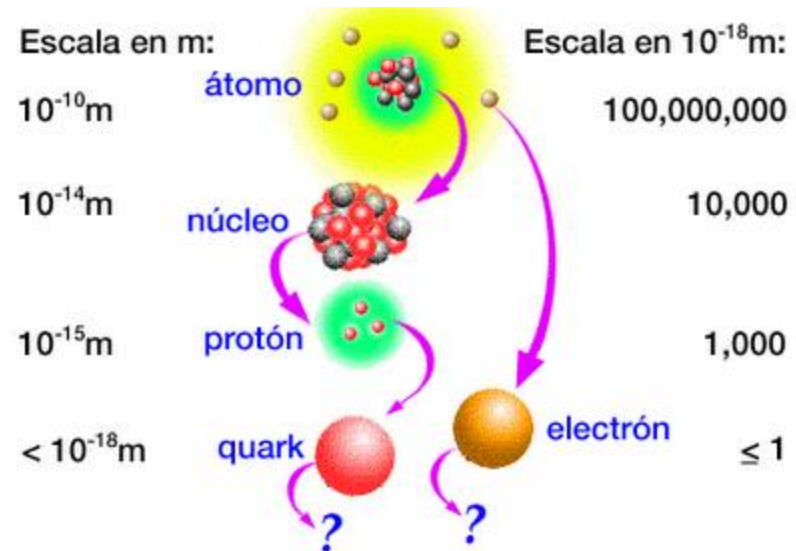
Modelos atómicos
timerime.com

PROPIEDADES DE LAS PARTICULAS ELEMENTALES

La **masa** puede ser cero; masa y energía también pueden ser intercambiables. Por eso en los procesos de creación de masa a partir de energía, se pueden generar partículas donde antes no había ninguna. Las masas se miden normalmente en **giga- electronvoltios (GeV)**, unidad correspondiente a 10⁹ veces la energía necesaria para mover un electrón a través de un voltio. La masa del protón es algo inferior a 1 GeV. Tal unidad también sirve para medir energía.

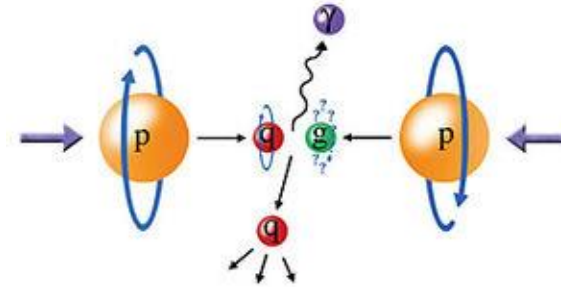
Partícula	Símbolo	Masa (en GeV/c ²)	Carga eléctrica	Espín	Interacción
Fotón	γ	0	0	1	electromagnética
Bosón W	$W^{\pm}$	80,4	± 1	1	débil
Bosón Z	Z^0	91,187	0	1	débil
Gluón	g	0	0	1	fuerte

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas



PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES

El **spin** es una propiedad análoga a la rotación de la Tierra sobre su eje. A nivel cuántico, esa rotación no tiene un período tan libre como el de los planetas. Las partículas sólo pueden girar a ciertas velocidades bien definidas. Cabe el término de velocidad de rotación básica como unidad fundamental. Tal velocidad se puede calcular, y la del protón, por ejemplo, es 1022 revoluciones completas por segundo. Las velocidades de rotación son ciertos múltiplos definidos de esa unidad fundamental. Por ejemplo, el doble o la mitad de rápido, y no tres cuartos o dos tercios de esa velocidad. Si para el protón este número es $\frac{1}{2}$, para la Tierra es del orden de 1061, En otras palabras el protón gira precisamente a la mitad de la velocidad de rotación básica que la mecánica cuántica le asigna.

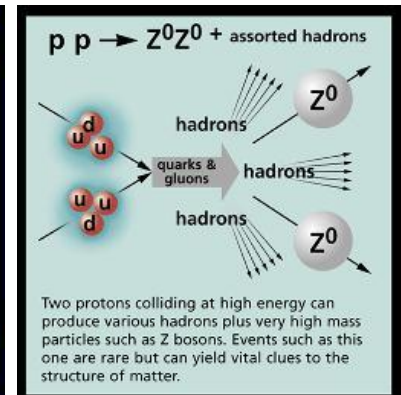
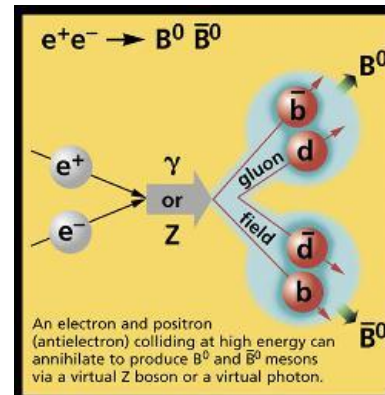
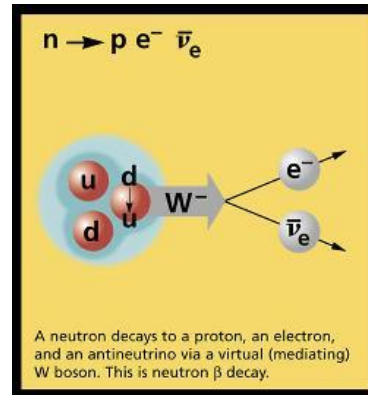


(a) FERMIONS			matter constituents		
			spin = 1/2, 3/2, 5/2, ...		
Leptons spin = 1/2			Quarks spin = 1/2		
Flavor	Mass GeV/c ²	Electric charge	Flavor	Approx. Mass GeV/c ²	Electric charge
ν_L lightest neutrino*	$(0-0.13) \times 10^{-9}$	0	u up	0.002	2/3
e electron	0.000511	-1	d down	0.005	-1/3
ν_M middle neutrino*	$(0.009-0.13) \times 10^{-9}$	0	c charm	1.3	2/3
μ muon	0.106	-1	s strange	0.1	-1/3
ν_H heaviest neutrino*	$(0.04-0.14) \times 10^{-9}$	0	t top	173	2/3
τ tau	1.777	-1	b bottom	4.2	-1/3

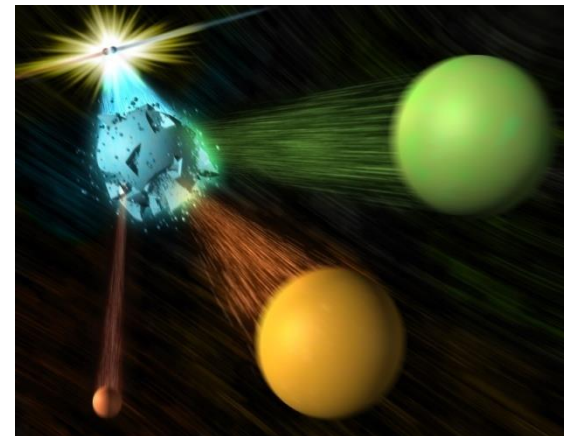
(b) BOSONS			force carriers		
			spin = 0, 1, 2, ...		
Unified Electroweak spin = 1			Strong (color) spin = 1		
Name	Mass GeV/c ²	Electric charge	Name	Mass GeV/c ²	Electric charge
γ photon	0	0	g gluon	0	0
W^-	80.39	-1			
W^+	80.39	+1			
Z^0 Z boson	91.188	0			

PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES

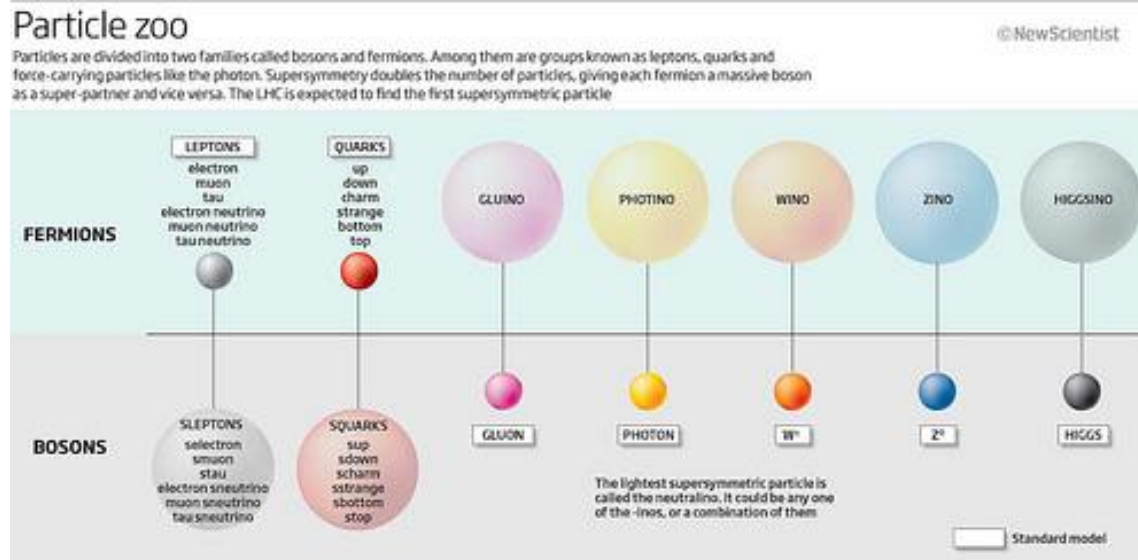
La **estabilidad** tiene pocas excepciones en las partículas elementales. Al final casi todas se desintegran dando lugar a otras partículas más ligeras. Por ejemplo, un neutrón libre desaparecerá tarde o temprano para dar origen a un protón, un electrón y una partícula sin masa llamada neutrino. Si el anterior proceso es lento (más de 10 minutos), otros son tan cortos como 10^{-23} seg.



<http://www.particleadventure.org>



PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES



<http://www.psychedelic.com.ar>

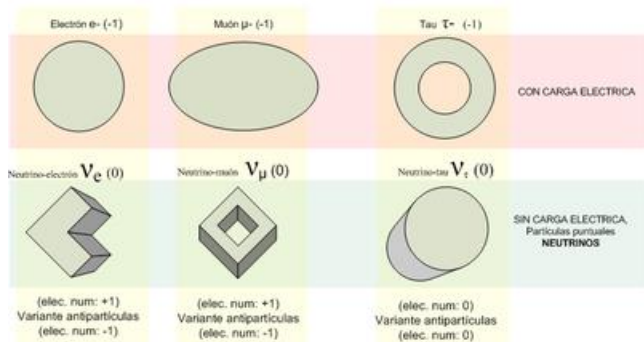
Se han descubierto cientos de partículas casi todas inestables, algunas elementales, otras no, porque esperando pueden desintegrarse. Organizar y clasificar partículas tiene una especie de imagen especular de la clasificación en las **antipartículas**, y supone utilizar una de las propiedades señaladas. Pueden clasificarse por el spin, por los productos de desintegración o por la interacción.

Por el spin, si es semi entero tenemos **fermiones** (protón, electrón, neutrón, neutrinos, etc.), si es entero o cero se llaman **bosones**. No se ha observado interacción entre fermiones y bosones. Esperando un tiempo suficiente, para dejar que los productos de desintegración se desintegren, se llega por último a un conjunto de partículas estables con dos posibilidades, en cuanto al número de protones y antiprotones: o predomina uno de ellos o no hay exceso de uno de los conjuntos. En el primer caso la partícula original se llama **barión**, en el segundo **mesón**. Desde el punto de vista de las interacciones hay tres clases: **Leptones** (no interaccionan fuertemente), **Quarks** (pueden tener tres colores), **Bosones** (transmiten interacciones). El número de partículas y antipartículas es 48.

PROPIEDADES DE LAS PARTICULAS ELEMENTALES

Los nombres de los Leptones

Los leptones son el oro tipo de partículas de materia. El electrón es 3000 veces menos masivo que los otros dos leptones con carga (muón y tau). Sin embargo, el electrón y los neutrinos son estables y no decaen. Los leptones son partículas solitarias y no se combinan. El electrón es 10^{-31} veces más pesado que cualquier neutrino.



<http://es.wikipedia.org/wiki/Lept%C3%B3n>

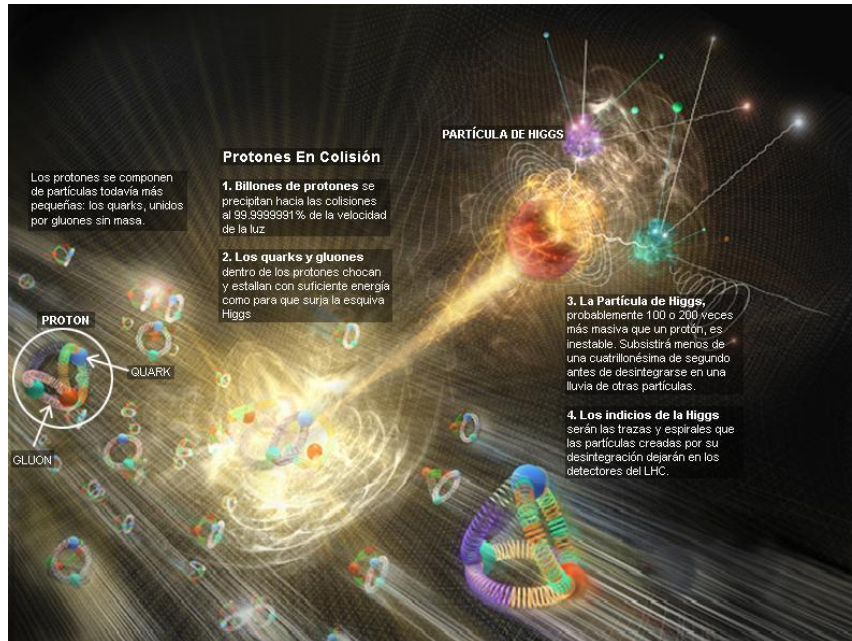
Leptones: Son el electrón y los mesones muón y el tau, con sus correspondientes neutrinos: electrónico, muónico y el tau. Todos tienen espín $\frac{1}{2}$ tomando como unidad la constante h de Planck. En las tres primeras la carga es -1 y en los neutrinos es 0 , tomando como base la carga del protón. Las masas son en su orden: $e = 0.511$; $\mu = 105.7$; $t = 1780$; $\nu_e < 10^{-5}$; $\nu_\mu < 0.65$; $\nu_\tau < 250$, tomando los valores en MeV, o sea en millones de electronvoltios. De todos, el electrón es estable, las partículas μ y t no son estables y los neutrinos ν_e , ν_μ , ν_τ , parecen ser estables. El espín mide la rotación intrínseca de la partícula. Además cada una de las partículas tiene su antipartícula con carga contraria.

Nombre	Símbolo	Generación	Isospín débil	Sabor	Carga	Masa
arriba (up)	u	1	$+\frac{1}{2}$	$I_z = +\frac{1}{2}$	$+\frac{2}{3}$	1,5 – 4,0
abajo (down)	d	1	$-\frac{1}{2}$	$I_z = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	4 – 8
extraño (strange)	s	2	$-\frac{1}{2}$	$S = -1$	$-\frac{1}{3}$	80 – 130
encantado (charm)	c	2	$+\frac{1}{2}$	$C = 1$	$+\frac{2}{3}$	1150 – 1350
fondo (bottom)	b	3	$-\frac{1}{2}$	$B' = -1$	$-\frac{1}{3}$	4100 – 4400
cima (top)	t	3	$+\frac{1}{2}$	$T = 1$	$+\frac{2}{3}$	170900 ± 1800

<http://es.wikipedia.org/wiki/Quark>

Los Quarks: Se necesitan tres para formar un protón o un neutrón. Ellos son: u (arriba), d (abajo), c (encantado), s (extraño), t (cima), b (fondo). Si los seis tienen espín $\frac{1}{2}$, en los quarks u, c y t la carga es $\frac{2}{3}$ y en d, s y b es $-\frac{1}{3}$. Las masas son $u = 4?$, $d = 8?$, $c = 1150?$, $t = ?$, $b = 4500?$ Si los cuatro últimos son inestables y el d sólo en los protones, el u resulta estable. Los quarks constituyen los **hadrones** agrupándose en tríos; los ocho hadrones son el protón, el neutrón, sigma neutro, sigma positivo, sigma negativo, Xi neutro, Xi negativo, y Lambda. Los **mesones** se constituyen por un quark y un antiquark. De los mesones tenemos el Pion (+), el Pion (-), el Kaón neutro, el Kaón (+), el Antikaón neutro. Los colores de los quarks: azul, amarillo o rojo, no son color propiamente dicho, sino un tipo de carga diferente de la carga eléctrica dada para cada uno.

PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES



techviewworld.wordpress.com

Las tres generaciones de la Materia (Fermiones)

	I	II	III	
masa→	3 MeV	1.24 GeV	172.5 GeV	0
carga→	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
spin→	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
nombre→	u up	c charm	t top	Y photon
Quarks	6 MeV $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ d down	95 MeV $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ s strange	4.2 GeV $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ b bottom	0 0 1 g gluon
	<2 eV 0 $\frac{1}{2}$ V _e electron neutrino	<0.19 MeV 0 $\frac{1}{2}$ V _μ muon neutrino	<18.2 MeV 0 $\frac{1}{2}$ V _τ tau neutrino	90.2 GeV 0 1 Z ⁰ fuerza débil
	0.511 MeV -1 $\frac{1}{2}$ e electron	106 MeV -1 $\frac{1}{2}$ μ muon	1.78 GeV -1 $\frac{1}{2}$ τ tau	80.4 GeV ±1 1 W [±] fuerza débil
Leptones				Bosons (Fuerzas)

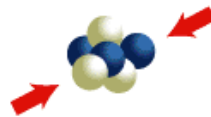
<http://es.wikipedia.org/wiki/Bosón>

Bosones: Los bosones son el fotón, el gravitón, los gluones y las partículas W y Z. Si a los quarks y leptones se les llama **fermiones** por tener espín $\frac{1}{2}$, los bosones tienen espín "no fragmentario", así: fotón = 1; W = 1; Z = 1; gluón (8 tipos) = 1; gravitón = 2. El intercambio de bosones virtuales entre dos fermiones produce las **cuatro fuerzas** de la naturaleza: el electromagnetismo (fotón), la gravedad (gravitón), la fuerza débil (W y Z), la fuerza fuerte (gluón). A excepción de la partícula W cuya carga es -1, los otros cuatro mensajeros no tienen carga. Sólo el fotón y el gravitón son estables y no tienen masa, la masa de W = 80000?, de Z = 90000? y los 8 gluones parece que no tienen masa. El gravitón, el fotón y Z son ellos su misma antipartícula.

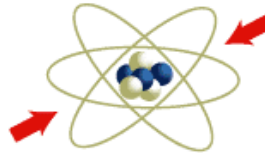
En la actualidad hay cuatro fuerzas fundamentales conocidas. Las fuerzas de la gravedad y del electromagnetismo son familiares a la humanidad gracias a que su alcance es infinito. Las dos restantes fuerzas escapan a nuestros sentidos por operar a nivel subatómico. Estas son la interacción fuerte y la débil, responsables, la primera de mantener unidos los protones en el núcleo, pese a su idéntica carga, y la segunda de gobernar la desintegración de los elementos radioactivos. Por su intensidad, la primera es la interacción fuerte, le sigue la fuerza electromagnética, luego la interacción débil y por último la gravedad. Si Newton demostró que la fuerza que rige la caída de las manzanas y el movimiento de los astros, es la misma, Maxwell unió la electricidad y el magnetismo en una sola fuerza.

El tiempo en el que aparecen las fuerzas después de ocurrido el big bang es el siguiente: La gravedad 10^{-43} seg, la nuclear fuerte a los 10^{-35} seg y las dos restantes, electromagnética y nuclear débil, a los 10^{-10} seg se separan.

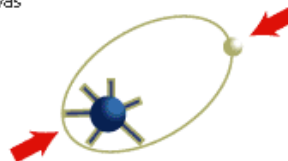
FUERZA NUCLEAR FUERTE
Partícula de intercambio: gluón
Acción: mantiene unido el núcleo atómico



FUERZA ELECTROMAGNÉTICA
Partícula de intercambio: fotón
Acción: mantiene el átomo unido



FUERZA GRAVITATORIA
Partícula de intercambio: gravitón
Acción: rige el movimiento de los planetas



FUERZA NUCLEAR DÉBIL
Partícula de intercambio: partículas $W^{\pm}$ y Z^0
Acción: provoca desintegraciones radiactivas



Fuente: CERN, Ginebra

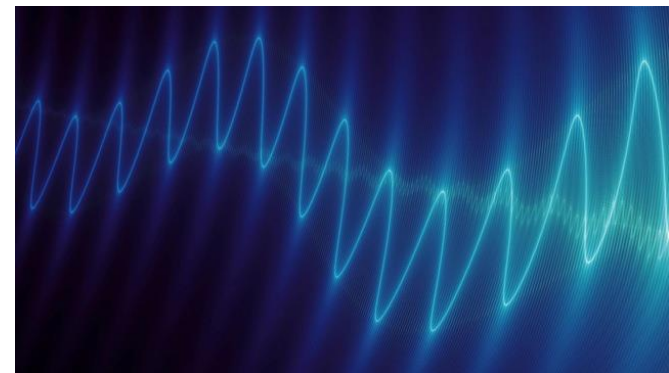
EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE Y DE EXCLUSIÓN

El principio de incertidumbre, indica que es posible la creación de una partícula, siempre que la partícula en cuestión sea reabsorbida inmediatamente, antes de que sea factible la medición que detecte la violación a la ley de conservación de la energía. Los físicos modernos consideran las fuerzas fundamentales como un intercambio de partículas, lo que aparentemente se prohíbe en esta ley de la Termodinámica, ya que se requeriría que la energía de la masa de la partícula intercambiada, se creara a partir de la nada.



http://www.particleadventure.org/spanish/unc_virs.html

Según el **principio de exclusión**, un sólo fermión puede viajar por el espacio en una determinada dirección, con una determinada energía. Esta restricción no rige para los bosones, quienes pueden ir en gran cantidad con la misma dirección y energía formando ondas coherentes. Si la radiación es gravitatoria o electromagnética es porque hay movimiento acelerado de masas o cargas, respectivamente.

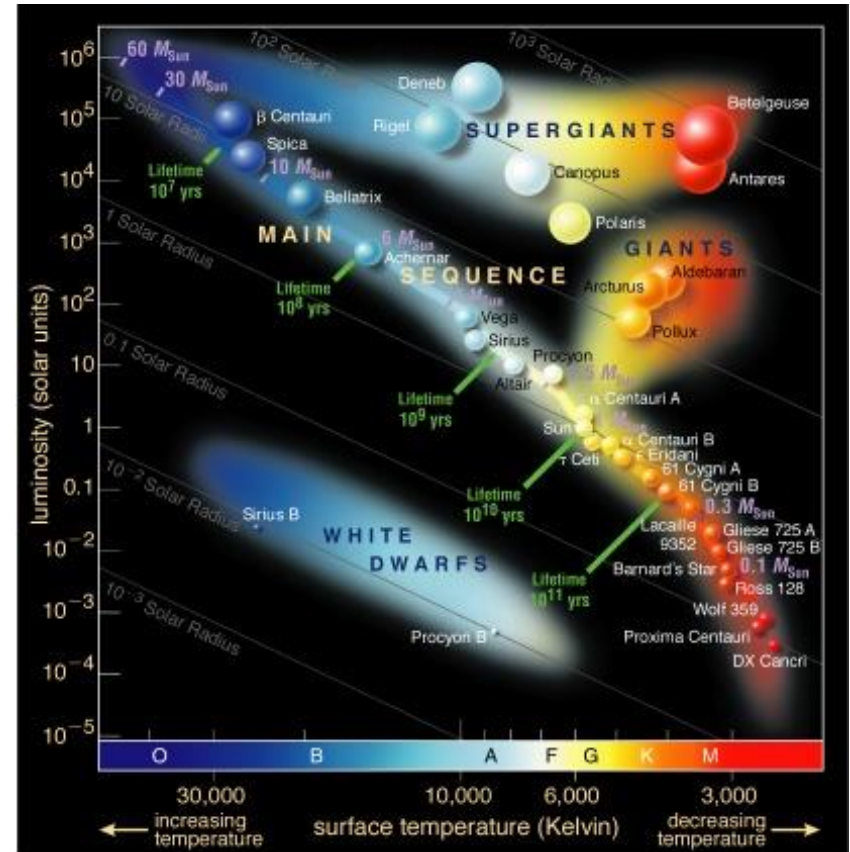


ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

VARIABLES ESTELARES

El **diagrama de Hertzsprung-Russell** (comúnmente abreviado como **diagrama H-R**) muestra el resultado de numerosas observaciones sobre la relación existente entre la magnitud absoluta de una estrella y el tipo espectral. El diagrama H-R se utiliza para diferenciar tipos de estrellas y para estudiar la evolución estelar. Un examen del diagrama muestra que las estrellas tienden a encontrarse agrupadas en regiones específicas del mismo. La predominante es la diagonal que va de la región superior izquierda (caliente y brillante) a la región inferior derecha (fría y menos brillante) y se denomina secuencia principal. En este grupo se encuentran las estrellas que extraen su energía de las reacciones termonucleares de fusión del hidrógeno en helio. En la esquina inferior izquierda se encuentran las enanas blancas, y por encima de la secuencia principal se encuentran las gigantes rojas y las super gigantes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Hertzsprung-Russell



infobservador.blogspot.com

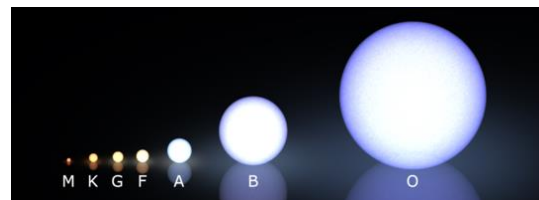


Diagrama que representa las dimensiones relativas de estrellas de secuencia principal de diferentes clases espectrales.

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

LAS 10 ESTRELLAS MÁS CERCANAS

Nº	ESTRELLA	TIPO ESP.	M.APART.	M.ABSOL.	DISTANCIA	FOTO
1	<u>Sol</u>	GV2	-26.72	4.85	8,4 minutos	
2	<u>Próxima Centauro / Alfa Centauro C</u>	M5.5Ve	11.01	15.53	4,24 años luz	
3	<u>Alfa Centauro A</u>	G2V	-0.01	4.38	4,36 años luz	
4	<u>Alfa Centauro B</u>	K0V	1.35	5.71	4,36 años luz	
5	<u>Estrella de Barnard</u>	M4.0Ve	9.53	13.22	5,96 años luz	
6	<u>Wolf 359</u>	M6.0V	13.44	16.55	7,78 años luz	
7	<u>Gliese 411 / Lalande 21185</u>	M2.0V	7.47	10.44	8,29 años luz	
8	<u>Sirio A</u>	A1V	-1.47	1.48	8,58 años luz	
9	<u>Sirio B</u>	DA2	8.44	11.34	8,58 años luz	
10	<u>Luyten 726-8 A / Gliese 65 A</u>	M5.5Ve	12.54	15.40	8,73 años luz	

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

LAS ESTRELLAS MÁS BRILLANTES

Estrella	Constelación	Tipo	Distancia (años-luz)	Magnitud
Sirio	Canis Majoris	Blancoazulada en secuencia principal	8.7	-1.5
Arturo	El Boyero	Gigante amarilla	36	-0.1
Vega	Lira	Blancoazulada en secuencia principal	26	0.0
Capella	Auriga	Gigante blanca	46	0.1
Rigel	Orión	Supergigante blancoazulada	800	0.1
Proción	Canis Minoris	Subgigante blanca	11.2	0.4
Betelgeuse	Orión	Supergigante amarillo-anaranjada	650	0.8
Altair	Aquila	Blancoazulada de secuencia principal	16	0.8
Aldebarán	Tauro	Gigante amarilla	70	0.9
Spica	Virgo	Gigante blancoazulada	250	1.0
Antarés	Scorpio	Supergigante amarillo-anaranjada	400	1.0
Polux	Géminis	Gigante amarilla	35	1.2
Fomalhaut	Pisces	Blancoazulada de secuencia principal	23	1.1
Deneb	Cygnus	Supergigante blancoazulada	1600	1.3

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

ESTRELLAS DOBLES

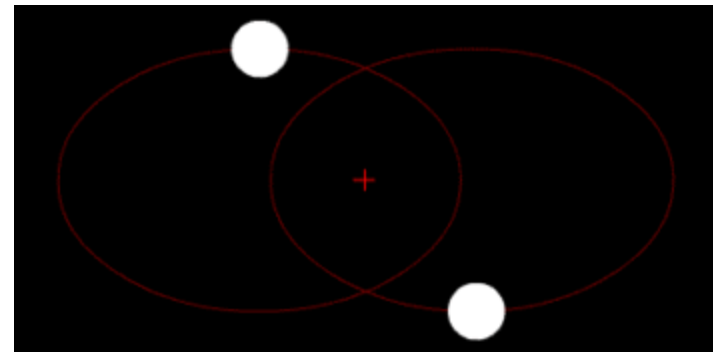
Estrellas **dobles**: son dobles ópticas si estando separadas, sólo coinciden con la visual y dobles físicas si se mueven alrededor de un centro de gravedad común.

Como ejemplo de estrellas **dobles ópticas**, donde las estrellas no se corresponden espacialmente, sino que sólo por casualidad están en la misma dirección de observación, tenemos: Alkor y Mizar, en la constelación de la Osa Mayor.

Las estrellas **dobles físicas**, pueden ser **físicas** ópticas o espectroscópicas, según puedan verse ópticamente o si sólo se puede reconocer su naturaleza a partir de las variaciones de las líneas espectrales, aplicando la teoría del desplazamiento Doppler. En éste segundo caso se denominarán **estrellas dobles fotométricas**, pues es la fotometría, aplicada al estudio de los brillos de las estrellas binarias, la que identifica estrellas tan próximas que parecen ser una sola, incluso al observarla con los telescopios más potentes.



Estrellas dobles ópticas
www.astroaspe.es



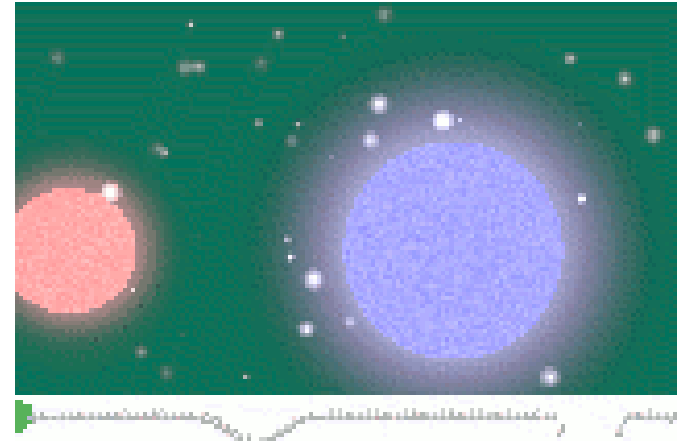
Estrellas dobles físicas
<http://es.wikipedia.org>

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

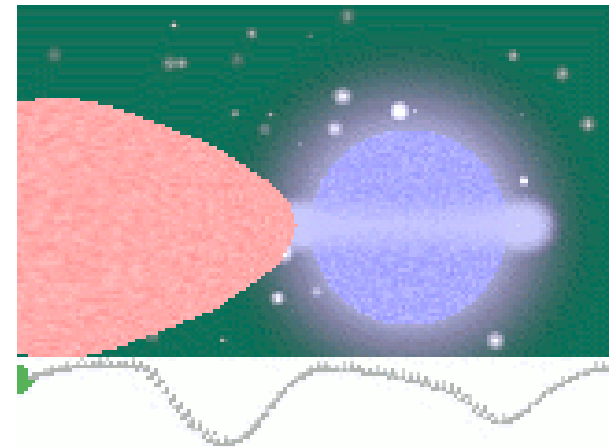
ESTRELLAS DOBLES

Variables eclipsantes son estrellas dobles físicas cuyo plano orbital aparece de perfil al observador. En este caso la luminosidad o brillo del sistema resulta periódico.

Envoltura gaseosa de las estrellas dobles: cuando el sistema es doble las estrellas rotan alrededor de un centro de masa y giran sobre su propio eje. Ambos movimientos tienden a establecerse con regularidad, en cuanto al paralelismo de los ejes de movimiento y los sentidos de movimiento de cada miembro y del sistema. Así y todo, ni el sistema ni los miembros estelares son rígidos. En estos casos se establece un flujo de gas de una de las estrellas de una binaria a la otra. La transferencia de masa sucede cuando una de las estrellas ha crecido lo suficiente para alcanzar su lóbulo de Roche, volumen en forma de ocho del espacio que hay alrededor de una binaria.



<http://es.wikipedia.org>



http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_binaria

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

ESTRELLAS VARIABLES

ESTRELLAS VARIABLES

Las estrellas variables pueden ser Pulsantes, Explosivas y de otros tipos. Las Pulsantes se subdividen en categorías como RR Lyrae, Cefeidas e Irregulares. Las explosivas son las propias novas y las variables de otro tipo son estrellas que varían por razones físicas diversas.



www.astronomo.org

Variables pulsantes .

Tipo RR Lyrae: son estrellas variables de período corto con duración de 1 a 24 horas. Pertenecen a la población I. Dentro del mismo rango de temperatura superficial de estas estrellas, aparece el grupo de las Cefeidas Enanas, constituido por estrellas de menor brillo.

Tipo Cefeidas: como las Clásicas de la población I y las denominadas W de la Virgen de la población II. Las primeras con mayor brillo que las segundas, pero unas y otras pertenecen al mismo rango de temperatura superficial.

Tipo Mira de la Ballena: son variables con períodos entre 83 y 1374 días, con escasa temperatura superficial y diámetro enormemente grande.

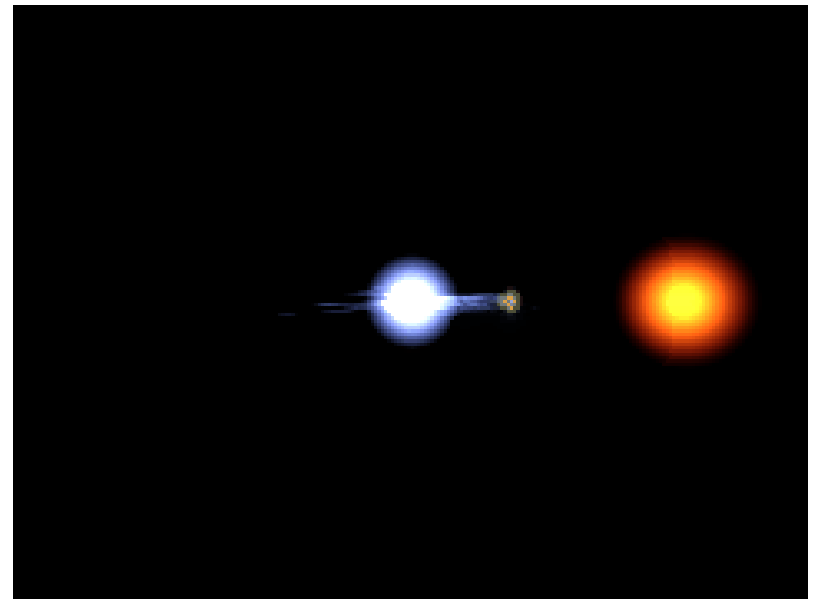
Tipo Irregulares: son gigantes o super gigantes de período variable. Las amplitudes no sobrepasan 2 magnitudes y la media llega sólo a 0.5. Algunos autores consideran en la categoría de irregulares a las estrellas semi regulares y a las de largo período, otros a las semi regulares y a las eruptivas.

ESTRELLAS VARIABLES

Semi regulares: se trata de gigantes y super gigantes pulsantes; su "período" no es estrictamente periódico, por ejemplo Antares, Betelgeuse, μ Cephei.

De largo período : estrellas con períodos entre 1 y 50 días. No son frecuentes y sus períodos no son muy regulares.

Estrellas RV Tauri : son estrellas de alta luminosidad, de las clases espectrales F, G o K, que recorren, con períodos de 50 a 150 días, una amplitud de tres magnitudes aproximadamente. Estas estrellas variables tienen cambio de luz semi regular condicionado probablemente por pulsaciones de super gigantes.



ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

ESTRELLAS EXPLOSIVAS

Explosivas: son tipo Nova donde el brillo aumenta súbitamente 10 mil o 100 mil veces y las Supernovas, estrellas 100 mil veces más brillantes que una nova ordinaria. En las **Novas** se trata de variables periódicas en las cuales las pulsaciones se han hecho extremas. Previamente las pulsaciones se van acelerando hasta que finalmente la expansión se hace explosiva y la sección más externa de las cefeidas estalla abriantando temporalmente la estrella de manera desmesurada. Las pulsaciones se normalizan posteriormente.



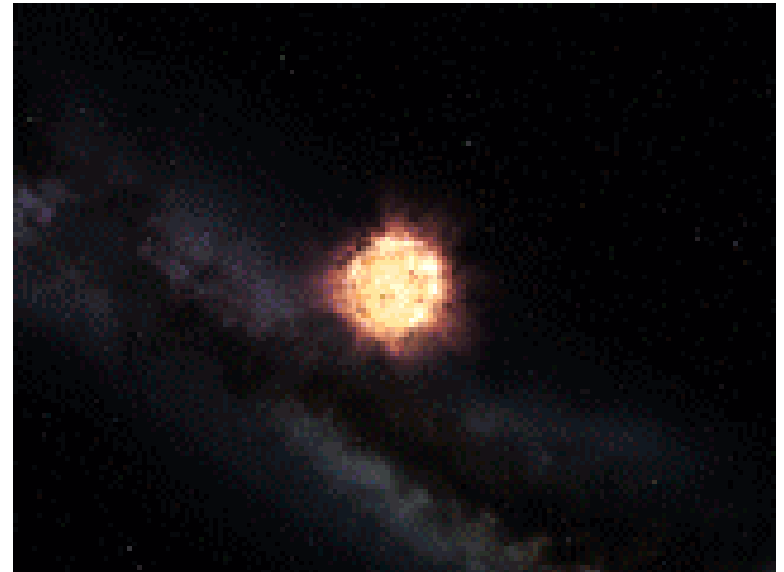
archive.feedblitz.com

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

ESTRELLAS EXPLOSIVAS

Las **Supernovas** se dan en estrellas de gran masa, aquí la temperatura interna de miles de millones de grados centígrados permite la producción masiva de fotones y neutrinos. Los neutrinos no se absorben por la materia, los fotones sí. Cuando una producción masiva de neutrinos, llevando consigo energía, abandona el núcleo estelar, de manera súbita, se pierde el soporte termonuclear que sostiene la estrella, e implosiona la masa. Este súbito colapso genera hierro por fusión gracias a la nueva energía de acreción, pero también su posterior fisión en helio, liberando la energía acumulada de manera explosiva. En la explosión se forman núcleos más complejos que el hierro y también se lanza con violencia la envoltura constituida por elementos menores.

Como resto de la supernova podrá quedar una densa estrella apagada, cuya naturaleza dependerá de la masa remanente.

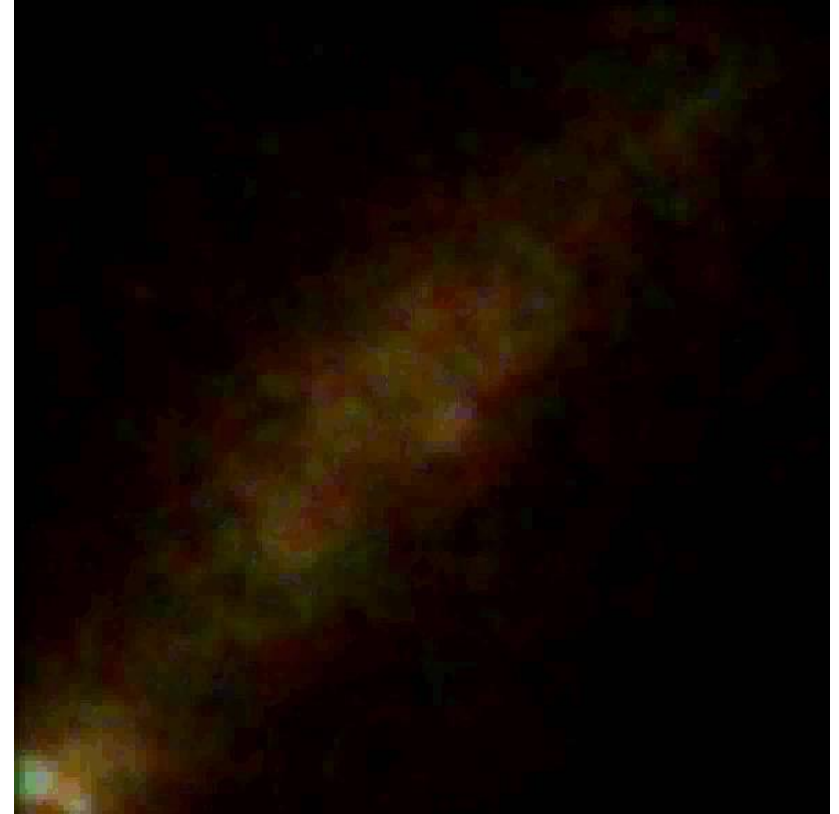


<http://www.canalgif.net>

ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA

ESTRELLAS DE OTRO TIPO

De otro tipo : En las de otro tipo, sobresalen los Pulsares que son estrellas neutrónicas con intenso campo magnético, cuyo eje está orientado en dirección diferente al eje de rotación del astro. También, las emisoras de Rayos X que son un tipo de estrella super densa que recibe masa de su compañera gigante roja. Esta radiación supone un colapso de materia acompañado de un incremento de la temperatura del orden de 1000000°C , explicado por energía de acreción.



BIBLIOGRAFÍA

- CENDRERO ALMODOVAR, Vicente. Astrónomos en la Edad Moderna. PDF. Disponible en línea en:
http://www.latinquasar.org/docs/Astronomia_en_la_edad_moderna.pdf
- DUQUE ESCOBAR, GONZALO. Guía Astronómica. Guía 8. Elementos de Astrofísica. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 1992. Disponible en línea en:
<http://www.bdigital.unal.edu.co/1700/10/guia8.pdf>
- La Ciencia para todos. Disponible en línea en
<http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/html/astronomia.html>